



Devoir

Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-1}{2n+1} = 2$

Exercice 2.

Soit (u_n) la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+3u_n}{3+u_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a : $u_n > 1$
- 3) Montrer que (u_n) est décroissante
- 4) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 3.

Calculer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}, \quad b_n = \frac{n^2}{2n}, \quad c_n = \sqrt{4n^2 + 8n + 9} - 2n - 3,$$
$$d_n = \ln(2e^{2n} + 3e^n + 5) - 2(n(e^n + 1))$$

Exercice 4.

Etudier la continuité des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} ; \quad 2) g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x-1)}{x - \sqrt{2-2x+x^2}} & \text{si } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Exercice 5. Peut-on prolonger les fonctions suivantes par continuité aux points proposés? Si oui, donner l'expression du prolongement.

$$a) f(x) = \frac{\sin 4x}{\tan 5x} \text{ en } x = 0 ; \quad b) g(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x} \text{ en } x = 0$$